١ – الأدوات والتجهيزات المستخدمة في مختبر الدمويات

أولاً – المجهر الضوئي Light Microscope :

• أجزاء المجهر :

المجهر الضوئي أداة هامة وبسيطة الاستعمال تستخدم فيها عدة عدسات مكبرة مع مواشير خاصة .

يتألف المجهر الضوئي بصورة عامة من عدسات عينية وعدسات شيئية وحامل آلي وجملة المكثفة والحطار (أو الحجاب) القزحي ومنبع ضوئي :

١ – العدسات العينية : تكون على تماس مع عيني الفاحص ، ولكل مجهر عينتان اثنتان (وأحياناً واحدة) ويكون تكبير كل واحدة منها (١٠×) أو (١٥×) .

٢ – العدسات الشيئية أو الجسمية : وتكون مثبتة على القرص الدوار أسفل أنبوب الرؤية ، ويمكن تغيير موضع كل عدسة بتدوير القرص . توجد في معظم المجاهر ثلاث عدسات شيئية : العدسة الأولى ذات تكبير (١٠×) والعدسة الثانية ذات تكبير (٤٠×) أو (٤٥×) والعدسة الثالثة ذات تكبير (١٠٠×) وترسم عليها حلقة سفلية بلون أسود أو أحمر وتدعى العدسة الجسمية الغاطسة لأنها تغطس بقطرة زيت الارز الموضوعة على اللطاخة الدموية الملونة .

٣ – رف المجهر : وهو المكان المخصص لوضع الصفيحة الزجاجية (الشريحة) المطلوب فحصها .

Scanned with CamScanner

يمكن تحريك هذه الصفيحة بوساطة لولبين مثبتين أسفل الرف أحدهما يحرك الصفيحة جانبياً والآخر يحركها من الأمام إلى الخلف وبذلك يمكن فحص مختلف أنحاء الصفيحة دون اللجوء إلى تحريكها باليد. ويمكن تحريك الرف نفسه إلى الأعلى أو الأسفل بوساطة لولبين موجودين على جسم المجهر، يدعى أحدهما لولب الإحكام الغليظ أو السريع والآخر لولب الإحكام الدقيق أو البطيء.

٤ – جملة الإضاءة : وتتكون من منبع ضوئي كهربائي يتجه عادة من الأسفل إلى الأعلى باتجاه العدسات العينية مروراً بالمكثفة الضوئية المتوضعة تحت رف المجهر التي تجمع الأشعة الضوئية بحيث يتمركز الضوء على النموذج المراد فحصه. ويوجد ضمن المكثفة الحجاب (أو الخطار) ووظيفته التحكم بالإضاءة زيادةً أو نقصاناً. تزود المكثفة بلولب إحكام خاص لرفعها وخفضها كما يوجد بجانب المكثفة ذراع خاصة للتحكم بفتحة الحجاب (أو الخطار).

* استعمال المجهر

إن القاعدة الأساسية أثناء الفحص بالمجهر أن تكون المكثفة أخفض ما يمكن عند فحص الصفائح الملونة بالعدسات الجافة وأن تكون المكثفة أعلى ما يمكن عند فحص الصفائح الملونة بالعدسة الغاطسة وأن يفتح كامل الحجاب (أو الخطار).

عند فحص الصفيحة بالعدسة الجسمية الجافة الصغيرة (×١٠) يرفع رف المجهر بلولب الاحكام الغليظ إلى اقرب مايمكن من العدسة الجسمية ×١٠ وعين الفاحص تنظر إلى الصفيحة مباشرة ثم يضع الفاحص عينه على العدستين العينيتين

Scanned with CamScanner

حتى ظهور الساحة المجهرية وعندئذ تُضبط بلولب الاحكام الدقيق ثم يوضع العنصر المفحوص في مركز الساحة المجهرية وتنزل العدسة الجسمية الجافة الأكبر (× ٤٠) بهدوء وتجرى المطابقة باستعمال لولب الإحكام الدقيق بحدداً مع الحذر ويمكن الحصول على الإضاءة المثلى برفع المكثفة قليلاً إلى الأعلى .

- عند فحص الصفيحة بالعدسة الغاطسة (× ١٠٠) توضع قطرة من زيت الأرز على الصفيحة وبحيث تلامس هذه القطرة العدسة الغاطسة ثم تنزل العدسة حتى تغطس برفق وتلامس سطح الصفيحة الزجاجية . وبعد ذلك يضع الفاحص عينيه على العدستين العينيتين ويبدأ بإبعاد الصفيحة عن العدسة الغاطسة باستعمال اللولب الدقيق ببطء إلى أن تظهر الساحة المجهرية بوضوح . يجب أن تكون المكثفة أعلى ما يمكن كما يجب أن يكون الحجاب مفتوحاً بشكل كامل .

صيانة المجهر :

إن العناية اليومية بالمجهر قبل كل فحص وبعد الانتهاء منه ضرورية جداً لسلامة هذا الجهاز . كما أن صيانة المجهر الدورية وفق التعليمات المرفقة بكل جهاز هامة جداً .

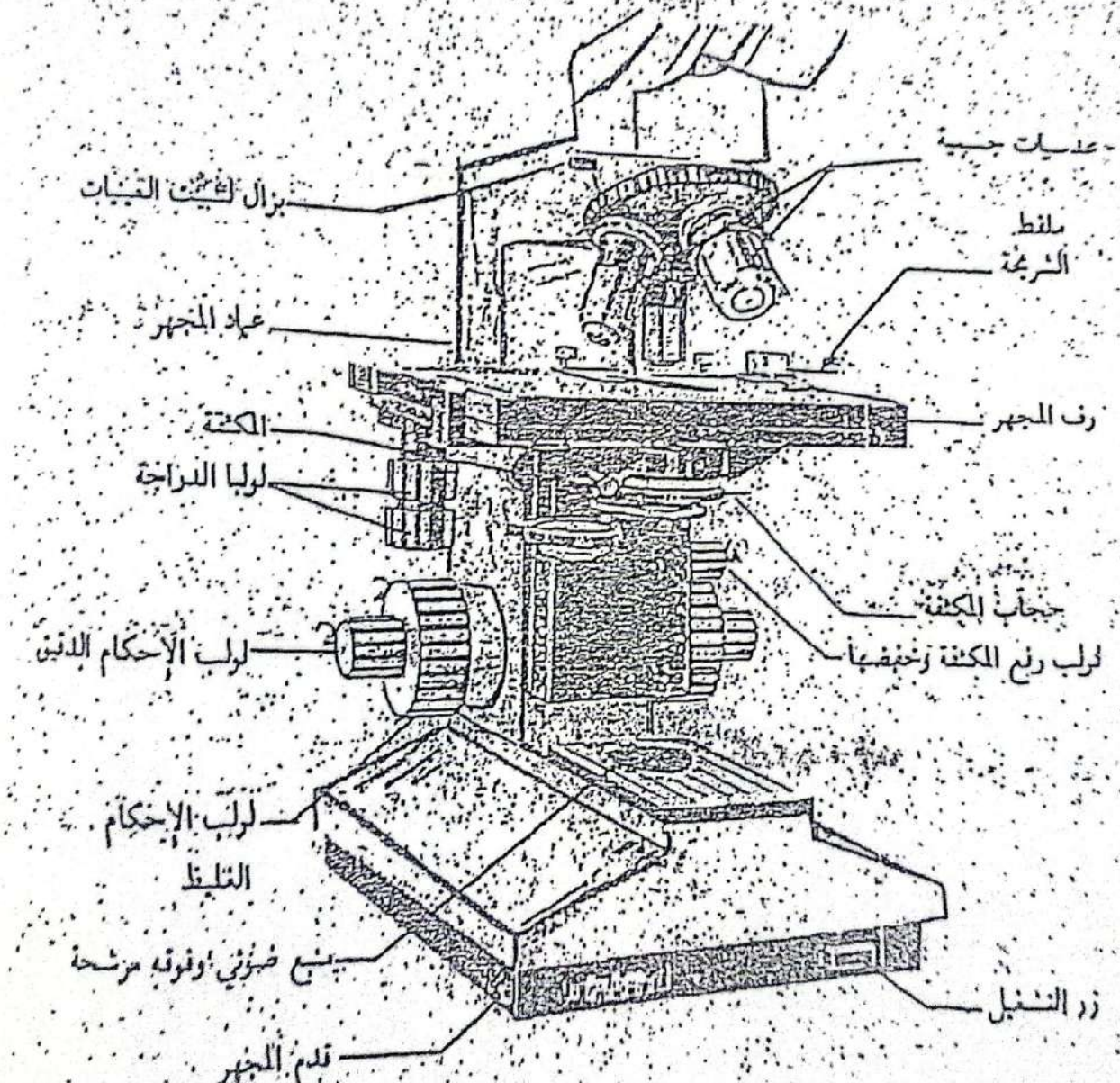
وبشكل عام يجب الانتباه إلى الأمور التالية :

١ - إطفاء المجهر بعد الانتهاء من الفحص .

٢ - إزالة زيت الأرز عن العدسة الغاطسة بالأوراق الخاصة للعدسات بعد ترطيبها بالكزيلول فور الانتهاء من فحص الصفيحة الزجاجية .

٣ - مسح المجهر كاملاً بالغول باستثناء العدسات التي تنظف بالأوراق الخاصة بها مع استعمال فرشاة صغيرة .

٤ – تغطية الجهز بعد مسحه جيداً ووضعه في مكان أمين جاف وبارد لتجنب الغبار والأوساخ وضوء الشمس المباشر



ثانياً : المثفلة Centrifuge :

* المثفلة جهاز هام يستخدم في عمليات الفصل الفيزيائية وذلك بالاعتماد على القوة النابذة .

Scanned with CamScanner

استعمالها وأهم هذه الأنماط المستخدمة في مختبر الدمويات :

١ - المثفلة العادية التي تدار بوساطة محرك كهربائي يعطي سرعات تصل إلى ٥٠٠٠ دورة في الدقيقة وبحيث يمكن التحكم بهذه السرعة باستعمال لولب خاص.

تتألف المثفلة العادية من رأس فيه أربعة أماكن أو ثمانية أو أكثر لأنابيب سعتها (١٥) مل وقاعدة معدنية ثقيلة وغطاء واق مزود بجهاز إقفال .

٢ - مثفلة الهيماتوكريت وتستخدم لتعيين الهيماتوكريت أي نسبة الرسابة الكروية . تختلف هذه المثفلة عن المثفلة العادية برأسها الذي يكون مؤلفاً من صفيحة دائرية مسطحة تحتوي على أخاديد بشكل أشعة منطلقة من مركز الدائرة توضع في هذه الأخاديد الأنابيب الشعرية (أنابيب الهيماتوكريت) ، كما تختلف بسرعتها العالية التي تصل من ١٠٠٠٠ - ١٢٠٠٠ دورة في الدقيقة .

* يجب الانتباه إلى بعض الملاحظات الهامة أثناء عمل المثفلات وأهمها :

١ - أن تكون الأنابيب المتقابلة على رأس المثفلة متوازنة تماماً .

٢ - أن يتم التوصل إلى السرعة المطلوبة بصورة تدريجية .

٣ - ألا يفتح غطاء المثفلة إلا بعد التأكد من توقف الرأس عن الدوران .

ثالثاً : الحمام المائي Water Bath :

يتألف الحمام المائي من حوض سعته نحو (٢) ليتراً ومصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ . يوضع فيه الماء بكمية محددة ويتم التحكم بدرجة حرارة الماء بوساطة لولب خاص . يزود الحوض بميزان حرارة يشير إلى حرارة الماء التي يمكن أن تتراوح من (٥) درجات حتى (١٠٠) درجة مئوية .

استعمالها وأهم هذه الأنماط المستخدمة في مخبر الدموبات :

١ – المثفلة العادية التي تدار بوساطة محرك كهربائي يعطي سرعات تصل إلى ٥٠٠٠ دورة في الدقيقة وبحيث يمكن التحكم بهذه السرعة باستعمال لولب خاص.

تتألف المثفلة العادية من رأس فيه أربعة أماكن او ثمانية أو أكثر لأنابيب سعتها (١٥) مل وقاعدة معدنية ثقيلة وغطاء واق مزود بجهاز إقفال .

٢ – مثفلة الهيماتوكريت وتستخدم لتعيين الهيماتوكريت أي نسبة الرسابة الكروية . تختلف هذه المثفلة عن المثفلة العادية برأسها الذي يكون مؤلفاً من صفيحة دائرية مسطحة تحتوي على أخاديد بشكل أشعة منطلقة من مركز الدائرة توضع في هذه الأخاديد الأنابيب الشعرية (أنابيب الهيماتوكريت) ، كما تختلف بسرعتها العالية التي تصل من ٦٠٠٠ – ١٠٠٠٠ دورة في الدقيقة .

* يجب الانتباه إلى بعض الملاحظات الهامة أثناء عمل المثفلات وأهمها :

١ – أن تكون الأنابيب المتقابلة على رأس المثفلة متوازنة تماماً .

٢ – أن يتم الوصول إلى السرعة المطلوبة بصورة تدريجية

٣ – ألا يفتح غطاء المثفلة إلا بعد التأكد من توقف الرأس عن الدوران .

ثالثاً : الحمام المائي Water Bath :

يتألف الحمام المائي من حوض سعته نحو (٢٠) ليتراً ومصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ . يوضع فيه الماء بكمية محددة ويتم التحكم بدرجة حرارة الماء بوساطة لولب خاص . يزود الحوض بميزان حرارة يشير إلى حرارة الماء التي يمكن أن تتراوح من (٥) درجات حتى (١٠٠) درجة مئوية .

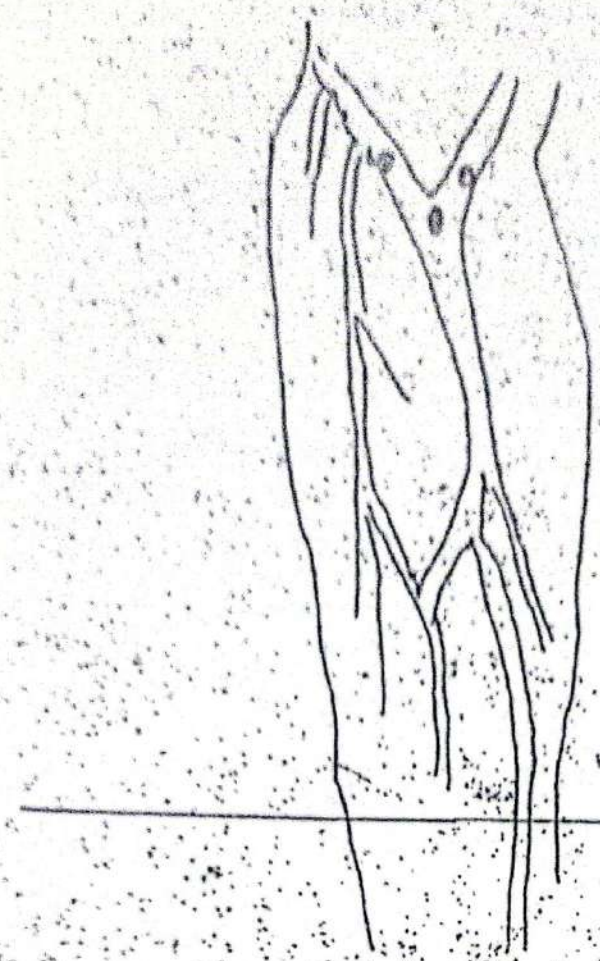
• يؤخذ الدم من مواضع مختلفة ويمكن أن يكون الدم المأخوذ وريدياً أو شريانياً أو شعرياً (دم شعري) ويختلف ذلك تبعاً للاختبار المطلوب تحليله على الدم . فمثلاً معظم التحاليل الدموية على الدم الوريدي أو الدم المحيطي ، والتحليل الشرياني استطلاعات محدودة أهمها معايرة غازات الدم .

• تتطلب معظم الاختبارات الدموية فترة صيام عن الطعام والشراب لمدة لا تقل عن ٤ - ٦ ساعات . أي يجب أن يكون المريض على الريق كما يجب أن يكون في حالة راحة خلال الفترة التي تسبق أخذ الدم لأن الأعمال المجهدة تغير من مقادير بعض المكونات الدموية مثل تعداد الكريات البيض وعيار سكر الدم . لذلك يفضل دوماً أخذ نموذج الدم في الصباح بعد الاستيقاظ من النوم وقبل تناول طعام الفطور وقبل القيام بأي عمل شاق . (هناك بعض الاختبارات التي لا تتأثر بالصيام مثل معايرة الخضاب الدموي أو تعداد الشبكيات الخ ...) .

(١٢) - الأماكن التي يؤخذ منها الدم في العضوية

أولاً : الأماكن التي يؤخذ منها الدم عند الكهول :

١ - إن المكان المفضل لأخذ الدم هو أوردة الحفرة المرفقية الموجودة عند المفصل بين الساعد والعضد حيث تكون الأوردة ظاهرة وسطحية . ويفضل أخذ الدم من إحدى الشعب التي تؤلف شكلاً يشبه حرف V .



٢ - يمكن أخذ الدم عند الكهول من الأوردة المشطية في ظاهر اليد .

٣ - إذا تعذر أخذ الدم من المنطقتين السابقتين يمكن أخذ الدم بالتشطيب من منطقة الكتف .

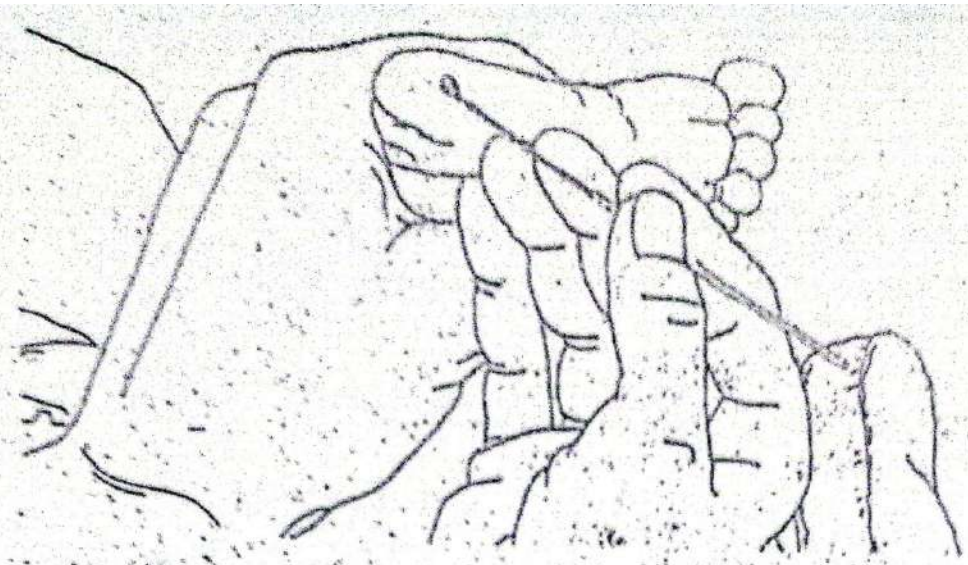
ثانياً الأماكن التي يؤخذ منها الدم عند الأطفال :

١ - من الصعب جداً أخذ الدم عند الأطفال الصغار من أوردة الحفرة المرفقية ولذلك إذا كانت كمية الدم المطلوبة قليلة يمكن أن يؤخذ الدم بواسطة أنبوب شعري بعد وخز كعب القدم .

٢ - إذا كانت كمية الدم المطلوبة كبيرة يلجأ إلى سحب الدم من الوريد

الوداجي الظاهر الذي يسير على العضلة القصية الترقوية الخشائية (القذائية)

Scanned with CamScanner



٣ - يمكن أخذ الدم عند الرضع دون الشهر السادس من العمر من منطقة اليوافوخ (اليافوخ القفوي ، اليافوخ البرغماوي ، اليافوخ السهمي) التي تكون غضروفية غير متعظمة وتحوي على كمية وافرة من الدم .

٤ - يمكن أخذ الدم من الوريد الفخذي المتوضع في مثلث سكارپا للكائن في القسم الإنسي من أعلى الفخذ (يمكن أخذ الدم من هذا الوريد عند الكهول أيضاً) .

٥ - يمكن أخذ الدم من الحبل السري عند المولودين حديثاً .

٣ - الأدوات المستخدمة في أخذ الدم

أولاً : المحاقن العادية :

المحاقن العادية أدوات مخصصة لسحب الدم وتكون إما زجاجية متحملة للحرارة وتستخدم مرات عديدة بعد غسلها وتجفيفها وتعقيمها أو بلاستيكية

يكون المدك ملتصقاً بالحقنة) .

٤ – تعنون أنابيب جمع الدم بشكل واضح تفادياً لحدوث أي التباس بـ نتيجة مريض وآخر .

٥ – يطلب من المريض أن يبسط ذراعه وراحة الكف إلى الأعلى .

٦ – يربط عضد المريض فوق الحفرة المرفقية بوساطة رباط مطاطي بطريقة خاصة بحيث يسهل الفك . فيحدث احتقان في الأوردة المرفقية التي تبدو بارزة (هناك اختبارات تتطلب عدم وضع هذا الرباط مثل مغايرة شوارد الكالسيوم في الدم، واختبار زمن البروترومبين الخ ...) وفي مثل هذه الحالات يطلب من المريض فتح أصابعه ثم إطباقها بقوة فينشط الدوران الدموي وتحتقن الأوردة . أو يجرى تمسيد خفيف لناحية الذراع ومن الأسفل إلى الأعلى لزيادة الاحتقان الوريدي) .

٧ – نفتش عن الوريد ونحدد مكانه واتجاهه بدقة (قد لا يكون الوريد مرئياً بالعين فنفتش عنه باللمس) .

٨ – ينظف ويطهر المكان الذي تم اختياره ويكون ذلك بغسله بالماء والصابون إن كان متسخاً بالأتربة والزيوت أو الشحوم . وإن لم يكن هناك ضرورة لذلك يلجأ إلى تطهير المكان فقط ويستخدم لذلك الغول الايتيلي درجة ٧٠ كما يمكن استخدام الغول الايزوبروبيلي أو مزيج من الغول والايتر بعقد حجم من الأول وحجم من الثاني . يمسح المكان جيداً بقطعة قطن مبللة بالمطهر وذلك بحركة دائرية وينتظر حتى الجفاف التلقائي (لا يجوز نفخ هواء الفم لاختصار الزمن ، كما لا يجوز ملامسة المنطقة التي تم تطهيرها) .

يرجى الخير

يرجى مناولة اللبيب قبل الاستعمال .

١ - عملية أخذ الدم الوريدي

يتم أخذ الدم الوريدي باتباع الخطوات التالية :

١ - تجهيز المواد والأدوات اللازمة لأخذ الدم

٢ - تربط الغاروني (الرباط المطاطي) وتحدد مكان الوريد المناسب

مع التعقيم بالكحول .

٣ – تمسك المحقنة بالشكل المناسب وبحيث تكون السبابة عند قاعدة الإبرة والخنصر عند مدك المحقنة والإبهام والأصابع الوسطى تحيط بجسم المحقنة، يجب توجه المحقنة بحيث يكون محور إبرتها باتجاه محور الوريد المنتخب والقسم المائل من رأس الإبرة نحو الأعلى (وليس نحو الأسفل).

٤ – يثبت الجلد بحيث تكون الزاوية المحصورة بين الإبرة ومستوى الجلد محدود ٢٠ – ٣٠ درجة ثم يُعمل على تصغير الزاوية إلى ١٠ درجات أو أقل من ذلك بحيث يصبح مستوي الإبرة قريباً من مستوى الجلد وعندها تدخل الإبرة بلطف ضمن الوريد بمقدار مناسب.

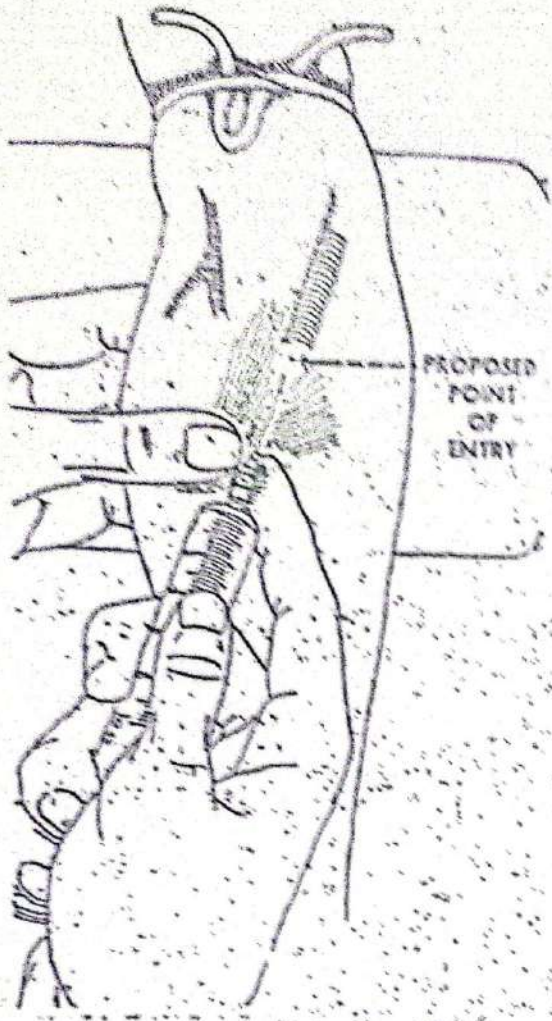
٥ – يثبت جسم المحقنة بشكل جيد ويسحب المذك بسرعة لطيفة إلى الخلف (لكي لا ينحل الدم).

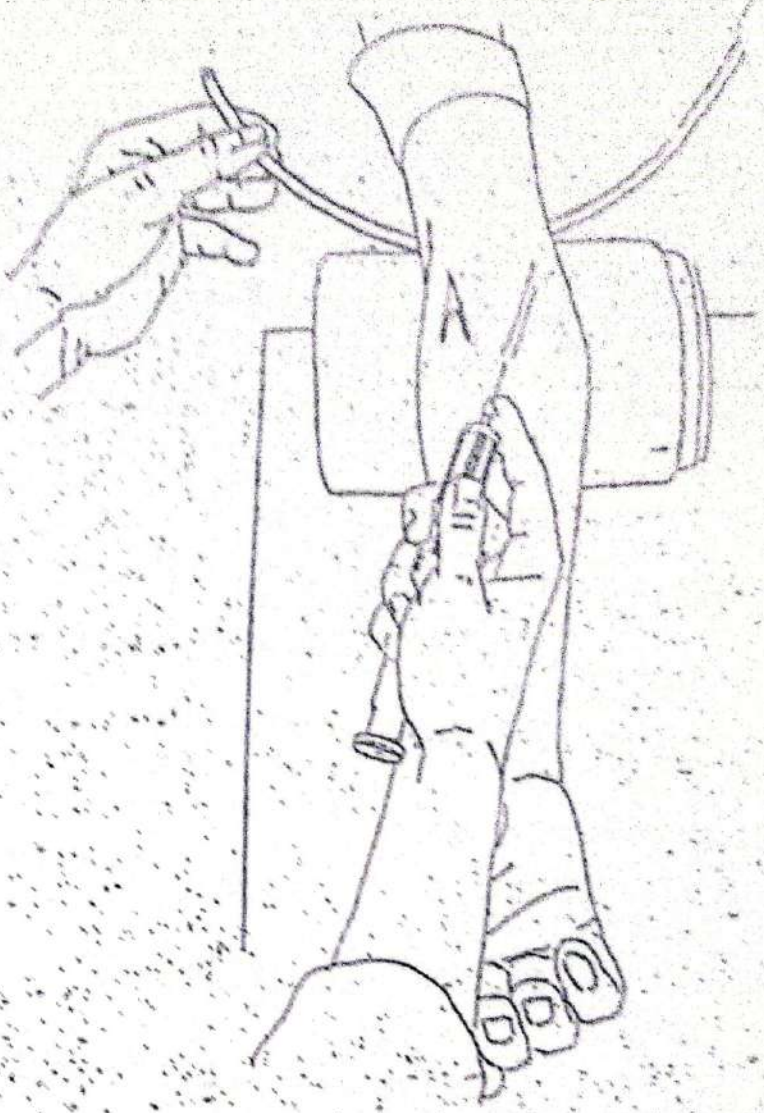
٦ – عند الانتهاء من سحب المقدار المطلوب من الدم يفك الرباط المطاطي وتسحب الإبرة بعد وضع قطعة من القطن مبللة بالمطهر على مكان الوخز.

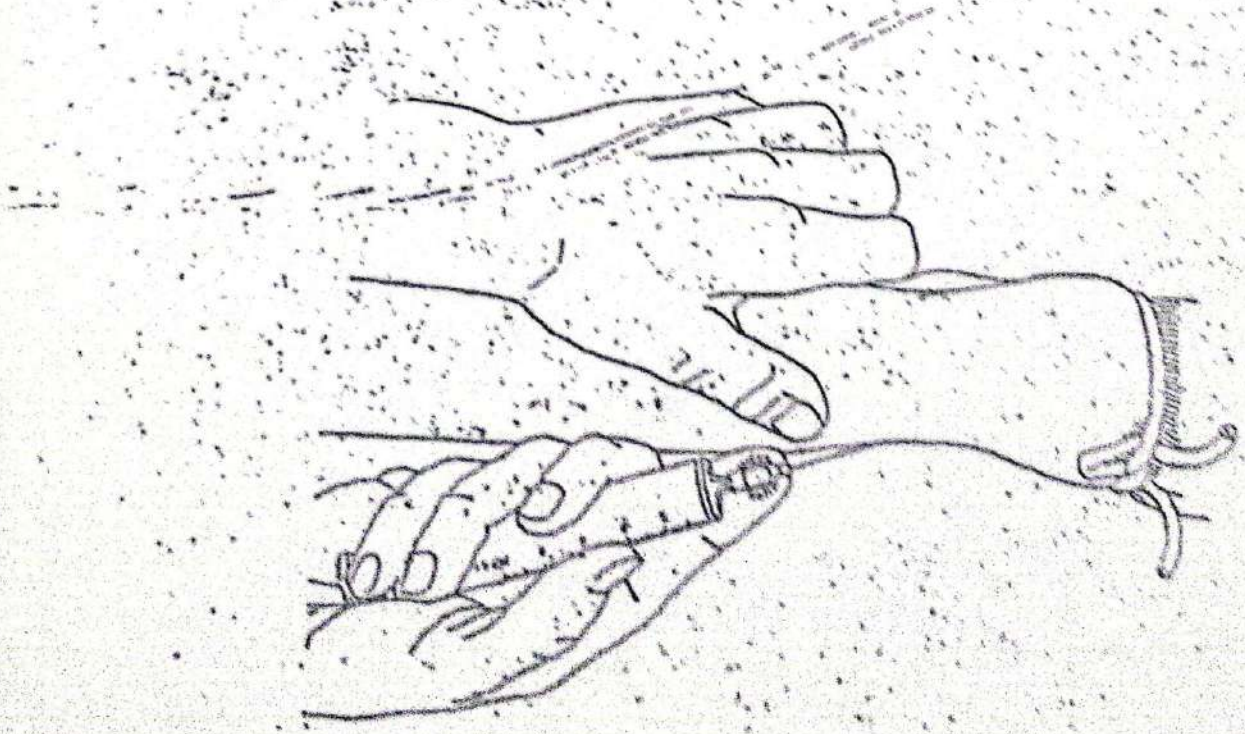
٧ – يطلب من المريض أن يضغط بإصبعه على قطعة القطن المثبتة على مكان الوخز مع إبقاء الساعد بوضعية البسط ويطلب منه عدم ثني الساعد على العضد.

٨ – تفك الإبرة عن جسم المحقنة ويفرغ الدم على جدار الأنبوب المهيأ بلطف وهدوء وفي حال جمع الدم على مانع تخثر ينتبه إلى ضرورة مزج الدم مع مانع التخثر مباشرة وبلطف أيضاً. (يُبدأ أولاً بملء الأنبوب الجاف الذي لا يحوي مادة مانعة للتخثر ثم الأنبوب الحاوي على السيترات أو الهيارين وأخيراً الأنبوب الحاوي على EDTA).

٩- يتم التأكد مرة ثانية من ضبط الأنابيب بشكل صحيح.







⑤- عملية أخذ الدم الشعري

يؤخذ الدم الشعري من الإصبع لدى الكهول ومن كعب القدم لدى الر
والأطفال الصغار . يمكن أن يستخدم الدم الشعري في اختبارات دموية عديد
تحتاج إلى كمية كبيرة من الدم مثل عيار الخضاب الدموي والهيماتوكريت وتعد
الكريات الحمر والبيض والصفيحات، كما يمكن أن يستخدم الدم الشعري
بعض الفايرات الكيميائية مثل عيار السكر والبولة

يتم أخذ الدم الشعري وفق الخطوات التالية :

١- يطلب من المريض فتح أصابع اليد اليسرى وراحة الكف نحو الأعلى.

٢- يمسك الإصبع الوسطى أو الخنصر

٣- يلجأ إلى تدفئة يد المريض إذا كانت باردة .

٤- تطهر المنطقة حسب الأصول (باتباع الخطوات التي ذكرت في عملية أخذ الدم الوريدي)

٥- ينتظر حتى يتم جفاف المطهر بشكل جيد .

٦- تمسك إصبع المريض بشكل ثابت بوساطة اليد اليسرى حيث يتم تثبيت إصبع المريض والضغط عليها بالسبابة والإبهام عند التمفصل الأخير لزيادة احتقان الدم في رأس الإصبع .

٧- يوخز لب الإصبع وخزة صريحة وعميقة دون تردد باستخدام واخزة معقمة تمسك باليد اليمنى .

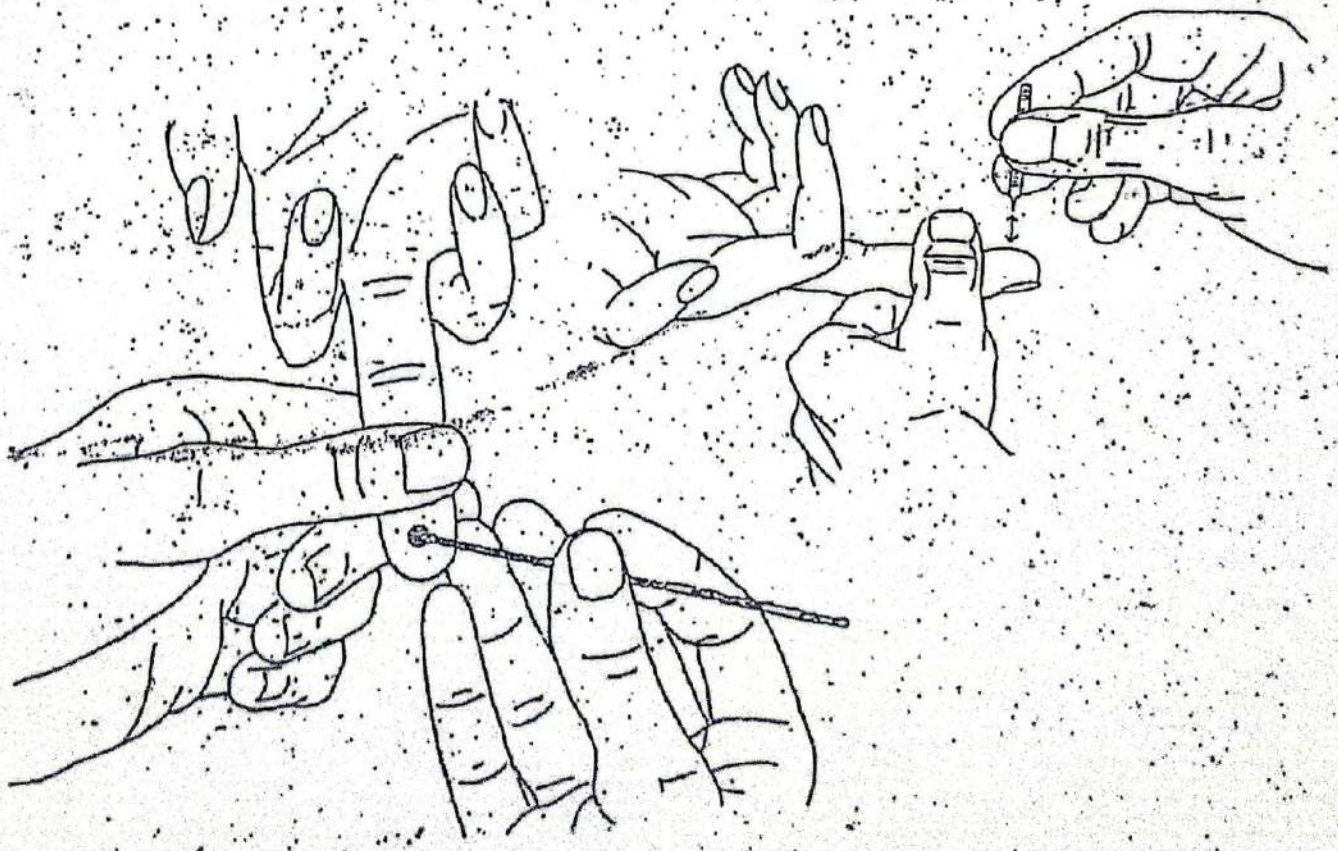
Scanned with CamScanner

٨ - تمسح قطرات الدم الاولى بقطعة قطن جافة ثم ينتظر ظهور القطرات التالية .

٩ - ينتظر تشكل قطرة كبيرة أو يجرى تمسيد خفيف على جوانب الإصبع حتى تتشكل قطرة مناسبة (ولا يجوز أبداً عصر الإصبع بقوة لأن ذلك يؤدي إلى تغير في مكونات الدم بسبب تمدد الدم بالسائل الخلوي المتحرر).

١٠ - يقرب الأنبوب الشعري المناسب للاختبار من حافة القطرة الدموية ويُمسك بشكل أفقي بحيث يشكل زاوية قدرها ١٠ - ٢٠ درجة مع مستوى الإصبع ويملأ بالخاصة الشعرية .

١١ - بعد الانتهاء من ملء الأنبوب يضغط على مكان الوخز بقطعة قطن جافة



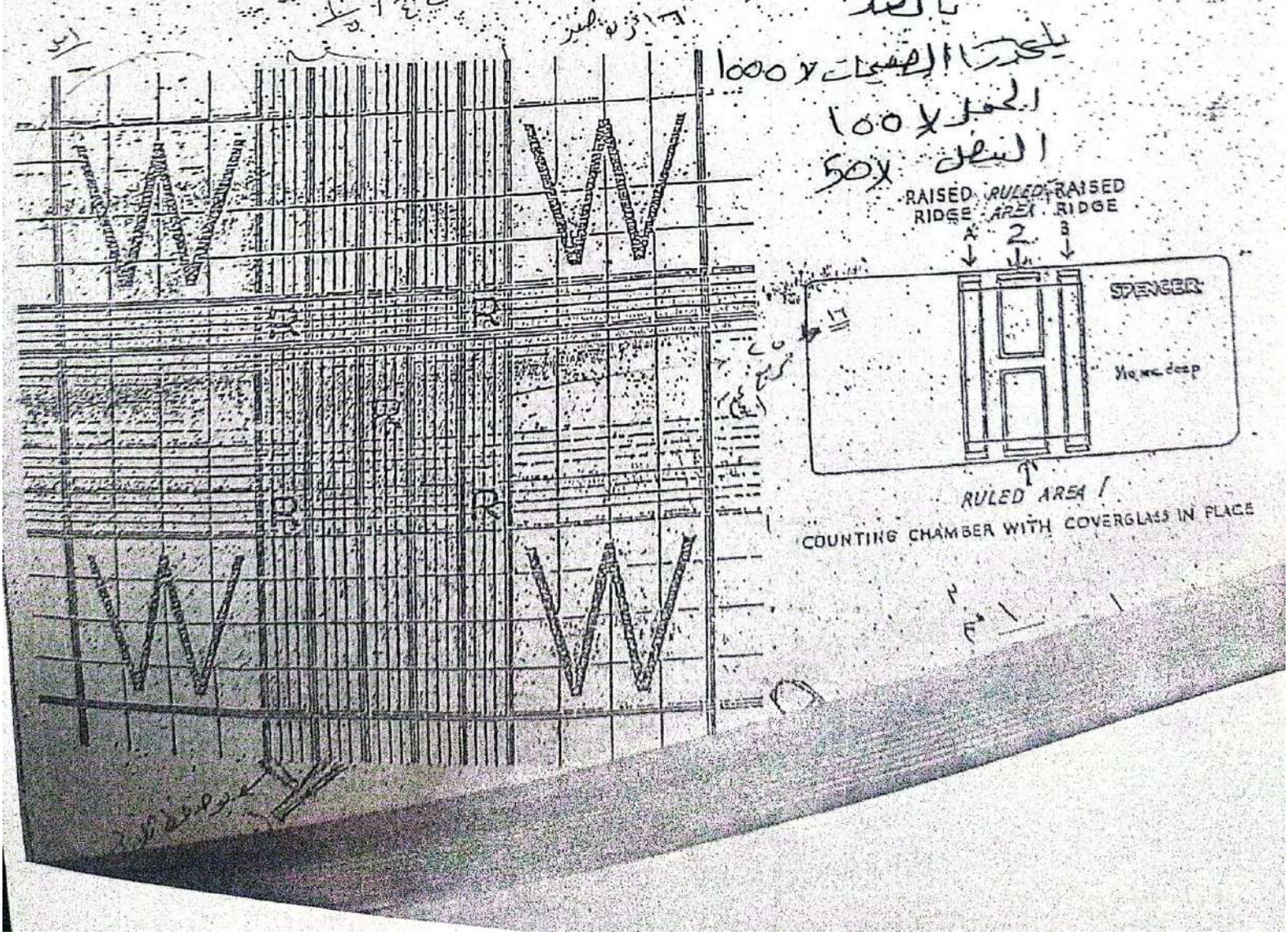
أما المربع المركزي فيقسم إلى مربعات صغيرة متساوية عددها (٢٥) مربعاً

$$W = \frac{1}{10} \times \frac{1}{5} \times \frac{1}{5}$$

ضلع كل منها $\frac{1}{5}$ ملم فيكون حجم كل مربع صغير $\frac{1}{250}$ ملم٣ . تسمى المربعات الأربعة الصغيرة الكائنة في زوايا المربع المركزي بالإضافة إلى المربع الصغير الكائن في مركز المربع المركزي «بمربعات الكريات الحمر» ويرمز لها R وتستخدم لاستنتاج تعداد الكريات الحمر في ١ ملم٣ دم .

كما تستخدم لاستنتاج تعداد الصفيحات في ١ ملم٣ دم :

توجد عدادات تحوي حفرة أو حجرة واحدة كما توجد عدادات تحوي حجرتين فيهما فاصل .



بحور ذهبية - كيف
بيت كيف يتم تعداد الكريات البيض للمريض ؟

(٢) تعداد الكريات الحمر
RED CELL COUNT

(١) • المبدأ :

يعني تعداد الكريات الحمر تقدير عدد هذه الكريات في (٠١) ملم٣ من الدم. ومن أجل ذلك يمدد الدم بمحلول السديد الملائم الذي يحافظ على الكريات الحمر ويمنع انحلالها أو تجمعها ثم تعد الكريات في حجرة التعداد في عيادة Neubauer وضمن المربعات الخاصة بالكريات الحمر التي يرمز لها « R » ثم تجرى الحسابات الضرورية لاستنتاج عدد الكريات الحمر في (١) ملم٣ من الدم .

• المقادير الطبيعية :

النساء ٤ - ٥ر٥ مليون/ملم٣ .

الرجال ٥ر٤ - ٦ مليون/ملم٣ .

عند الولادة ٥ر٤ - ٧ مليون/ملم٣ .

(دم الحبل السري) .

الأشهر الثلاثة الأولى ٤ - ٥ر٥ مليون/ملم٣ .

٣ أشهر - ٢ سنوات ٤ - ٢ر٥ مليون/ملم٣ .

٣ سنوات - ١٠ سنوات ٤ - ٥ مليون/ملم٣ .

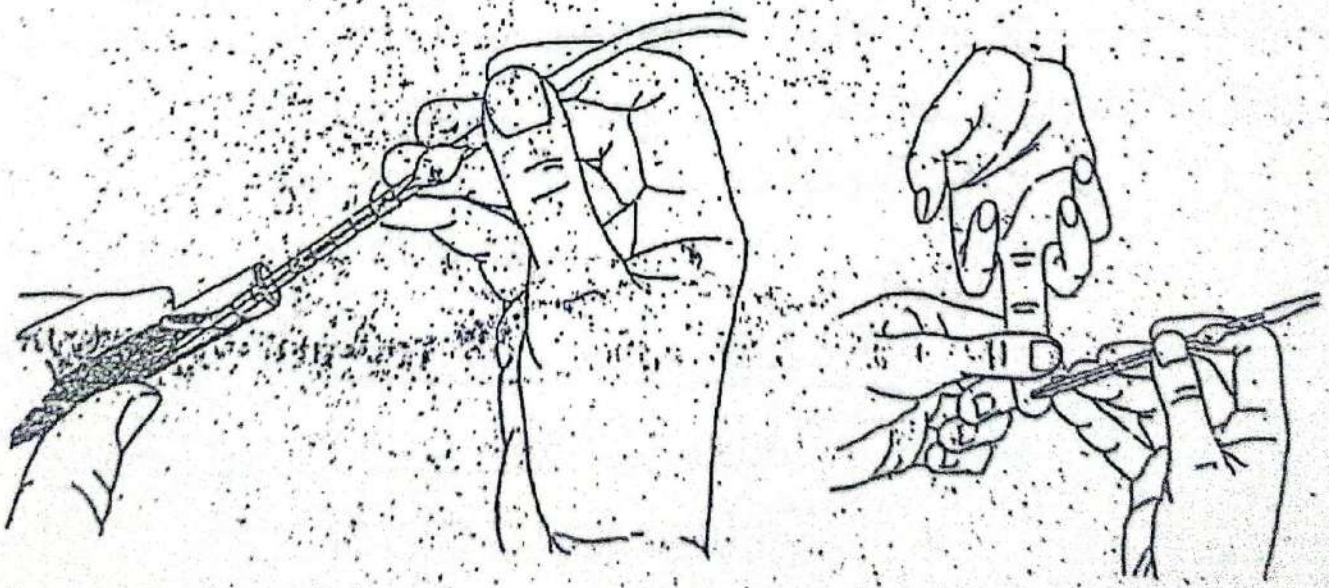
• عينة الدم المطلوبة :

دم شعري يؤخذ مباشرة من الاصبع أو دم وريدي مجموع على كمية مناسبة من EDTA . ويفضل دوماً استخدام الدم الوريدي المجموع على مانع تخثر .

يجب أن يستخدم محلول معادل التوتر Isotonic ليحافظ على الكريات الحمر
ويمنع تحمصها وتنضدها . وأهم المحاليل المعدة هي المصل الفيزيولوجي ومحلول
Hayem ومحلول Gower (ذكر التركيب الكيميائي لكل منها في البحث الخاص
بالمحاليل المستخدمة في مخبر الدموريات) ويجمع هذه المحاليل لا تخرب الكريات البيض
وإنما يهمل الخطأ الناتج عن تعدادها بسبب قلة عددها إذا ما قورنت بالكريات
الحمر .

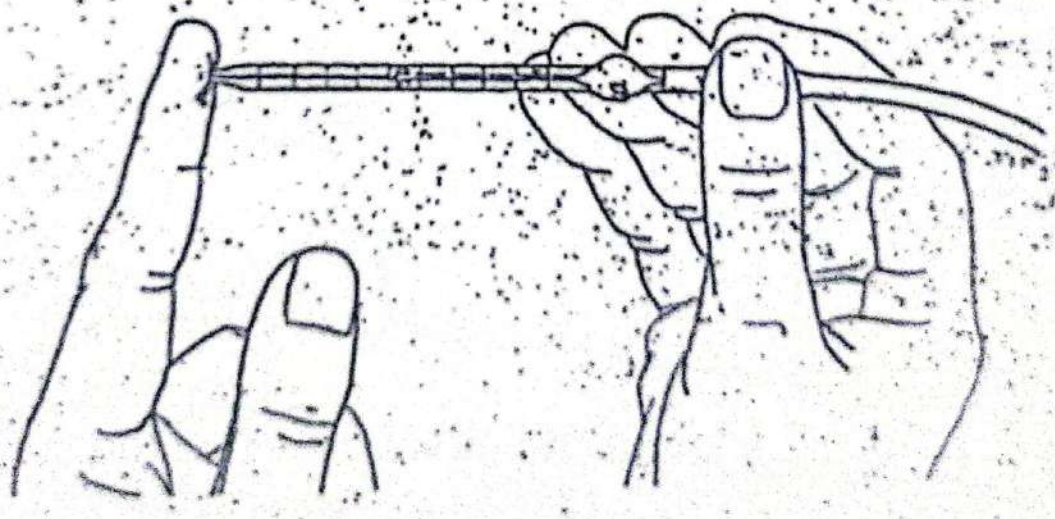
* طريقة العمل :

١ - يُمزج أنبوب الدم جيداً لمدة دقيقة وبشكل لطيف (بدون رج) .



٢ - يغمر رأس المماص الكريات الحمر داخل الدم ويسحب الدم حتى الاشارة (0.5) تماماً بدون فقاعات . (في حال إجراء التعداد على الدم الشعري توخز الاصبع وخزة صريحة باتباع التعليمات التي سبق ذكرها . تُمسح قطرة الدم الأولى أو الأولى والثانية ثم تمسك إصبع المريض بسبابة وابهام اليد اليسرى وتسند على الاصبع الوسطى ويُعمل على تجميع قطرة كبيرة من الدم على سطح الجلد في مكان الوخز وعند تشكل القطرة يُغمس رأس المماص في داخل القطرة دون أن يضغط على الجلد لكي لا تسد فوهة المماص ويسحب الدم حتى الاشارة ٥ر٠ تماماً).

٣ - يمسح رأس المماص من الخارج ويزال كل أثر للدم تماما وذلك بوساطة قطعة من الشاش ويُعمل على ضبط مقدار الدم على الاشارة (٥ر٠) تماماً بملامسة الاصبع أو قطعة الشاش لرأس المماص .



٤ - تُغلق نهاية الوصلة المطاطية للمماص بوساطة رأس اللسان بشكل جيد يتراجع الدم في المماص عند تغيير وضعيته ثم يُدخل رأس المماص في محلول كريات الحمر بمقدار كاف . يعصر المحلول المبدد الذي يدفع الدم إلى داخل المماص ويُراقب ارتفاع السائل وعند اقترابه من الاشارة (١٠١) يُقفل



٥ - عندما يصل السائل المسدد إلى الإشارة (١٠١) يُعمل بسرعة على إغلاق نهاية الوصلة المطاطية بطرف اللسان مع التوقف عن نمص السائل (إن إخراج رأس المناص من الحلزون المسدد قبل هذا الإجراء يؤدي إلى دخول الهواء واندفاع ما بداخل المناص نحو الفم).

٦ - يُعاد المناص إلى الوضعية الأفقية وهنا تترك نهاية الوصلة المطاطية من الفم ويتم فصلها عن جسم المناص ولكن بعد إغلاق رأس المناص بالأصبع حتى لا يدخل الهواء.

٧ - يمسد المناص من طرفيه بالإصبع الوسطى والإبهام ويعمل على مزجه بشكل أولي لفترة ١٠ - ٢٠ ثانية على الأقل.

٨ - يُمزج محتوى المناص بشكل جيد لمدة لا تقل عن ثلاثة دقائق يدوياً قبل ملء العدادة مباشرة وفي حال توفر المازجة الآلية يتم المزج لمدة (٤٥) ثانية.

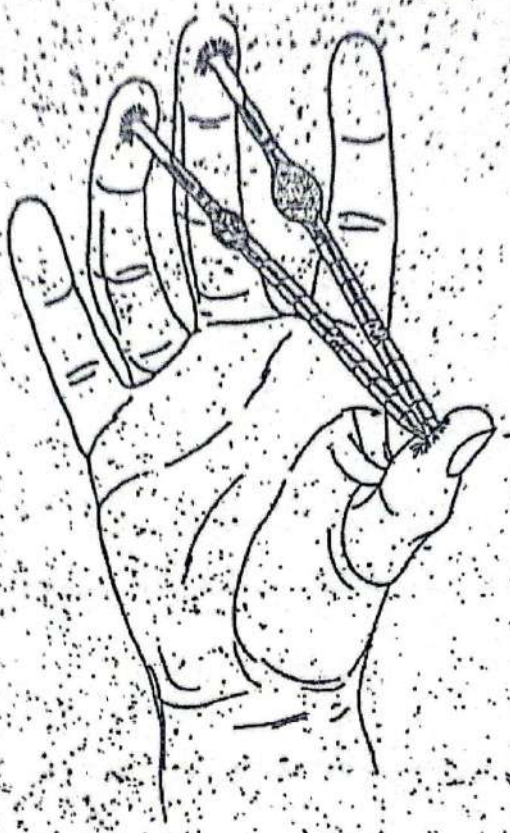
٩ - توضع السائرة الخاصة بعدادة نيوباور في مكانها المناسب فوق حجرتي العداد.

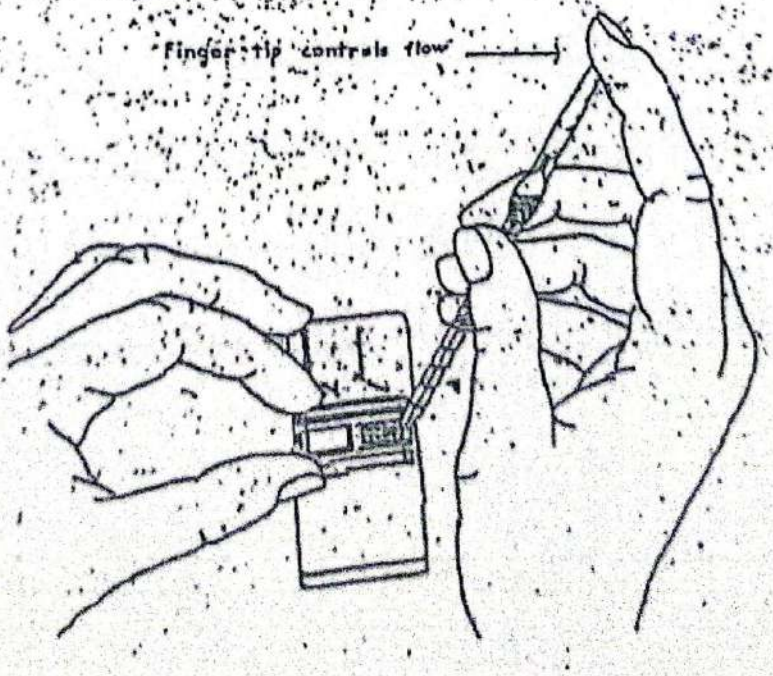
١٠ - ترمى ٣ - ٤ قطرات من محتوى المناص قبل ملء العدادة.

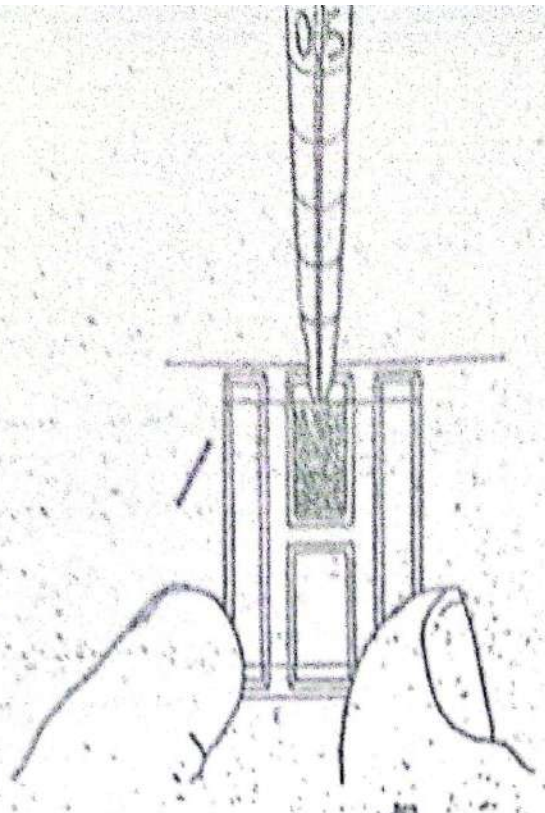
١١ - يقرب رأس المناص من حافة السائرة الموضوعة فوق حجرة التعداد وبحيث يشكل محور المناص زاوية قدرها ٤٥ درجة مع مستوى العدادة ويملأ

سبب ما في بصاقه أطفال أشارت تعداد الكريات البيضاء ؟
عدم تنظيف العدادة - سوء تنظيف حجرة التعداد - الرجع - إذا ضغطت على مطاط الأبرة - ظهور فقاعات فيها كبيرة - لا أعطي الدم أكثر من ٤١١ - أخذ الدم أكثر من ٥٠ ثانية

إحدى حجرتي العدادة بشكل مناسب دون زيادة أو نقصان وتتم التحكم بالكمية حسب درجة ضغط الاصبع على الطرف العلوي للممناص ثم يلحا إلى ملء الحجرة الثانية وبالطريقة نفسها .







١٢ - تترك العدادة لمدة ٢ - ٣ دقائق حتى تستقر الكريات الحمر ، المحافظة على العدادة بوضعية أفقية بدون حركة وبعيدة عن أي مصدر للاهتزاز .

١٣- توضع العدادة على المجهر وتفحص بالعدسة الجافة الصغيرة وبدقق توزع الكريات الحمر قبل عدها وإذا لم يكن التوزع متجانساً يعاد العمل به تنظيف العدادة ومزج المانع من جديد .

١٤ - إذا كانت الكريات الحمر متوزعة بشكل متجانس يوضع المربع المركزي الخاص بتعداد الكريات الحمر في منتصف الساحة المجهرية ثم تغير العدسة الجافة الصغيرة ويتم التعداد بالعدسة الجافة الكبيرة (٤٠ × أو ٤٥ ×) في خمس مربعات تسمى « R » من أصل المربعات الخمس والعشرين الموجودة ضمن المربع المركزي الكبير ويحسب عدد الكريات الحمر في خمسة مربعات « R » (المربعات R محاطة بخطوط ثلاثية لذلك تنبه أثناء التعداد إلى ضرورة تعداد الكريا

ما هي الدلالات المرضية للكريات الحمراء ؟

تعداد الكريات الحمر :

تفسير النتائج: أهمية تعداد الكريات الحمر في تشخيص حالات مرضية متعددة:

(١) يفيد تعداد الكريات الحمر في تشخيص حالات مرضية متعددة:

١ - يزداد تعداد الكريات الحمر في إحمرار الدم الدئي واحمرار الدم الثانوي (الناجم عند زيادة إفراز Erythropoiéten أو التالي لنقص الأكسجة).

٢ - ينقص تعداد الكريات الحمر في الفاقات الدموية بشكل عام.

(٢) يفيد تعداد الكريات الحمر في حساب الحجم الوسطي للكرية الحمراء MCV

عدد الكريات المحمرة في (١) ملم٣ = عدد الكريات الحمر في (٥) مربعات « R » × ١٠٫٠٠٥

CamScanner

٣ - تعداد الكريات البيض
WHITE CELL COUNT

المبدأ

يعني تعداد الكريات البيض تقدير عدد هذه الكريات في (١) ملم٣ من الدم. ومن أجل ذلك يمدد الدم بمحلول التمديد المناسب، ثم تعد الكريات في حجرة التعداد في عداده Neubauer وضمن المربعات الخاصة بالكريات البيض التي يُرمز لها « W » ثم تجرى الحسابات الضرورية لاستنتاج عدد الكريات البيض في (١) ملم٣ من الدم.

* المقادير الطبيعية :
  - لدى الراشد : ٤ - ١٠ آلاف/ملم٣
  - الكهول : ٤ - ٩ آلاف/ملم٣
  - الأطفال : ٥ - ١٥ ألف/ملم٣
  - الرضع : ٧ - ٢٧ ألف/ملم٣
  - المولودون حديثاً : ١٠ - ٣٠ ألف/ملم٣

* عينة الدم المطلوبة :

دم شعري يؤخذ مباشرة من الإصبع أو دم وريدي مجموع على كمية مناسبة من EDTA.

يفضل دوماً استخدام الدم الوريدي المجموع على EDTA وأخذ عينة الدم صباحاً والمريض على الريق.

وظيفته : ١- يعمل على تحديد المحلول ...
... على العمل ... يستعمل ...
١٨ هزن .

• محلول التحليل :
وظيفته
يستعمل محلول ماص النوشر وقادر على تخريب الكريات الحمر . وأهم المحاليل المعدة هي :

محلول Turk (حمض الخل الثلجي ٣٪) ، محلول حمض الخل ٢٪ ، محلول حمض كلور الماء ١٪ .

(ذكر التركيب الكيميائي لكل محلول في البحث الخاص بالمحاليل المستخدمة في مخبر الدمويات) .

طلبة الفيلد
طريقة العمل

١ - يمزج انبوب الدم جيداً لمدة دقيقة وبشكل لطيف (بدون رج) .

٢ - يغمر رأس مماص الكريات البيض داخل الدم ويسحب الدم حتى الاشارة (٥٠) تماماً بدون فقاعات ؛ (في حال إجراء التعداد على الدم الشعري توخز الاصبع وخزة صريحة باتباع التعليمات التي سبق ذكرها) تمسح قطيرة الدم الأولى أو الأولى والثانية ثم تمسك إصبع المريض بسبابة وإبهام اليد اليسرى وتسند على الاصبع الوسطى ويُعمل على تجميع قطيرة كبيرة من الدم على سطح الجلد في مكان الوخز وعند تشكل القطيرة يغمر رأس المماص في داخل القطيرة دون أن يضغط على الجلد لكي لا تشد فوهة المماص ويسحب الدم حتى الاشارة ٥٠ تماماً . تمزج تركيز الكريات البيضاء في الدموية الشعرية أعلى مما هو عليه في الدورة

٣ - تمسح رأس المماص من الخارج وتُزال كل أثر للدم تماماً وذلك بواسطة قطعة من الشاش وتُعمل على ضبط مقدار الدم على الاشارة (٥٠) تماماً بملامسة الإصبع أو قطعة الشاش لرأس المماص .

جيد لكي لا يتراجع الدم في المماص عند تغيير وضعيته ثم يُدخل رأس المماص في محلول تمديد الكريات البيض بمقدار كاف ويمتص المحلول الممدد الذي يدفع الدم إلى داخل انتفاخ المماص ويراقب ارتفاع السائل وعند اقترابه من الإشارة (١١) يعمل على ضبط المقدار عند الإشارة تماماً وبذلك يضبح



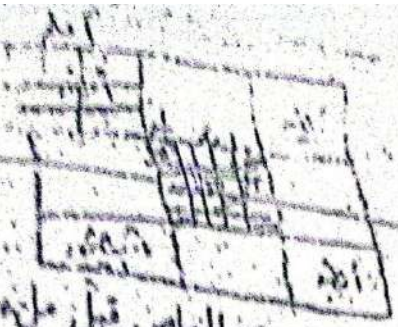
٥ – عندما يصل السائل الممدد إلى الإشارة (١١) يعمل بسرعة على إغلاق نهاية الوصلة المطاطية بطرف اللسان مع التوقف عن مص السائل (إن إخراج رأس المماص من المحلول الممدد قبل هذا الإجراء يؤدي إلى دخول الهواء واندفاع ما بداخل المماص نحو الفم).

٦ – يعاد المماص إلى الوضعية الأفقية وهنا تترك نهاية الوصلة المطاطة من الفم ويتم فصلها عن جسم المماص ولكن بعد إغلاق رأس المماص بالإصبع حتى لا يدخل الهواء.

٧ – يسد المماص من طرفيه بالإصبع الوسطى والإبهام ويعمل على مزجه بشكل أولي لمدة ١٠ – ٢٠ ثانية على الأقل.

٨ – يمزج محتوى المماص بشكل جيد لمدة لا تقل عن ثلاث دقائق يدوياً قبل ملء العدادة مباشرة وفي حال توفر المازجة الآلية يتم المزج بها.

٩ – توضع الساترة الخاصة بعدادة نيوبار في مكانها المناسب فوق حجرتي التعداد.



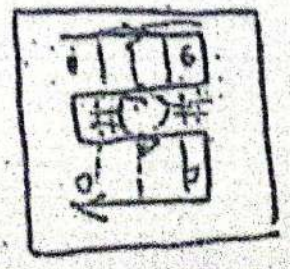
١٠ - ترمى قطرات من محتوى المناص قبل ملء العدادة .

١١ - يقرب رأس المناص من حافة السائرة الموضوعة فوق حجرة التعداد وبحيث يشكل محور المناص زاوية قدرها ٤٥ درجة مع مستوى العدادة وملأ إحدى حجرتي العدادة بشكل مناسب دون زيادة أو نقصان وتم التحكم بالكمية حسب درجة ضغط الإصبع على الطرف العلوي للمناص. ثم يلجأ إلى ملء الحجرة الثانية وبالطريقة نفسها .

١٢ - تترك العدادة لمدة دقيقة حتى تستقر الكريات البيض مع المحافظة على العدادة بوضعية أفقية بدون حركة وبعيدة عن أي مصدر للاهتزاز .

١٣ - توضع العدادة على المجهر وتفحص بالعدسة الجافة الصغرى ويدقق في توزع الكريات البيض قبل عدها وإذا لم يكن التوزع متجانساً يعاد العمل بعد تنظيف العدادة ومزج المناص من جديد .

١٤ - إذا كانت الكريات البيض متوزعة بشكل متجانس يُبدأ بتعدادها في المربع الجانبي العلوي الأيسر (رقم ١) ثم المربع الجانبي العلوي الأيمن (رقم ٢) ثم المربع الجانبي السفلي الأيمن (رقم ٣) وأخيراً المربع الجانبي السفلي الأيسر (رقم ٤) . أما ضمن المربع الواحد الذي يكون مقسماً إلى (١٦) مربع صغير فيكون العد حسب الترتيب التالي :



حجم (٤) مربعات W = $\frac{1}{10}$ × $\frac{1}{10}$ × $\frac{4}{10}$ = ٤ × ٠٫٠٠١ = ٠٫٠٠٤ ملم٣

ولحساب عدد الكريات في (١) ملم٣ يضرب بـ ٢٫٥

عدد الكريات البيض في (١) ملم٣ = عدد الكريات البيض في (٤) مربعات W × ٥٠٠

(٢٠٠) بدلاً من (٢٠)

تفسير النتائج

* أهمية تعداد الكريات البيض

يعد تعداد الكريات البيض من العلامات المخبرية الهامة التي تفيد في تشخيص حالات مرضية مختلفة ، ويُكمل التعداد دوماً بالتعداد التفريقي للكريات البيض (أي الصيغة الدموية) .

١ - ينقص عدد الكريات البيض عن الحد الأدنى الطبيعي بالنسبة للعمر

CamScanner

١- الحصبة - الحصبة الألمانية - الانفلونزا - الحمى التيفية - الحمى المالطية - التهاب الكبد الانتاني - الذئبة - الداء الرئوانى - السل - التعرض للاشعاعات - تناول بعض الأدوية (مثل الكلوزامفينيكول، مركبات السلفا، اميدوبيرين، المذرات، التيازيد الخ)

٢- يرتفع عدد الكريات البيض عن الحد الأعلى الطبيعي بالنسبة للعمر في حالات عديدة منها:

التهاب الزائدة الدودية - ذات الرئة - التهاب السحايا - الخراجات - التهاب البريتوان - الحمى الرثوية - سرطانات ابيضاضات الدم (قد لا يرتفع فيها التعداد) - بعد الحروق والرضوض - اهتشاء العضلة القلبية - الأورام الخبيثة - انحلالات الدم - تعاطي بعض الأدوية (مثل الستيروئيدات والديجيتال الخ...)

الحالة الطبيعية: تبدأ بالزيادة ثم المناعية

PH	$\frac{M}{15} KH_2PO_4$	$\frac{M}{15} Na_2HPO_4$
٦ر٤	٧٣ر٣ مل	٢٦ر٧ مل
٦ر٥	٦٨ر٤ مل	٣١ر٨ مل
٦ر٦	٦٢ر٢ مل	٣٧ر٥ مل
٦ر٧	٥٦ر٥ مل	٤٣ر٥ مل
٦ر٨	٥٠ر٤ مل	٤٩ر٦٠ مل

(٣) – محاليل الصبغة المستخدمة في تعداد الكريات الحمر :

أ – المصل الفيزيولوجي

ب – محلول Hayem وتركيبه

١ كبريتات الصوديوم	٤ر٥
٢ كلور الصوديوم	١ر٥
٣ كلور الزئبق	٠ر٢٥
٤ ماء مقطر	١٠٠ مل

Sodium sulfate 2,5 g

Sodium chloride 0,5 g

Mercuric chloride 0,25 g

Distilled water 100 ml

ج – محلول Dowers وتركيبه :

كبريتات الصوديوم	١٢ر٥
حمض الخل الثلجي ٢ر٢	٣٣ر٣ مل
ماء مقطر	٢٠٠ مل

Sodium sulfate 12,5 g

Glacial acetic acid 33,3 ml

Distilled water 200 ml

٤ - محاليل التمديد المستخدمة في تعداد الكريات البيض :

تركيزه

أ - حمض الخل ٢٪ حجم لحجم Acetic acid 2%

ب - حمض كلور الماء ١٪ حجم لحجم Hydrochloric acid 1%

تركيبه (ج) - محلول تورك Turk's

Glacial acetic acid 3 ml	٣ مل
Aqueous gentian violet (1%) 1 ml	١ مل
Distilled water 100 ml	١٠٠ مل

حمض الخل الثلجي

محلول مائي لبنفسجية الجانسيان (١٪)

ماء مقطر

٥ - محاليل التمديد المستخدمة في تعداد الصفيحات :

حمض ١.٨ ...